EXECUTIVE SUMMARY

ภาพรวมความคืบหน้าและดัชนีชี้วัดหลัก (Key Engineering Metrics)

ระบบโปรโตคอล AX.25 สำหรับ ORBITL-1 พัฒนาและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบทั้ง 4 เฟสซอฟต์แวร์

95 / 95	1,000+	4,078 B	1.02 Mbps
AUTOMATED TESTS	RANDOMIZED ROUND-TRIPS	MAX INFORMATION PAYLOAD	SOFTWARE THROUGHPUT
ผ่านครบทุกการทดสอบ (100% Pass)	ทดสอบสุ่มหลากหลาย Seed ไม่มีหลุด	ขีดจำกัดขนาดสูงสุดของ Profile	864 เฟรม/วินาที (เร็วกว่า RF 100x)

1. Protocol Core & Framing (Phase 1-2)

- สร้างและแปลงเฟรม AX.25 UI (Control 0x03, PID 0xF0)
- คำนวณ CRC-16/X-25 และตรวจ FCS ก่อนถอดรหัส
- จัดการ HDLC Bit-Stuffing, Flags 0x7E และแปลง NRZI
- โค้ดเดิมใน Phase 1/2 ตรวจ SHA-256 ตรง 100% ไม่ถูกดัดแปลง

2. Integration & Interoperability (Phase 3)

- รัน End-to-End ตั้งแต่ Payload bytes □ NRZI □ Packet dict
- รองรับการแบ่งส่งข้อมูลขนาดบิตไม่คงที่ (1, 3, 7, 13 บิต/ชิ้น)
- ตรวจสอบเวกเตอร์มาตรฐาน ISO/IEC 3309 (0x906E)
- เทียบสเปก AX.25 v2.2 และโมเดลอ้างอิงอิสระตรงกันบิตต่อบิต

3. Reliability & Stress Defense (Phase 4)

- ทนทานต่อสตรีมสัญญาณรบกวนและข้อมูลเสียหาย (Fault Injection)
- ตรวจจับและปฏิเสธเฟรม Control/PID ที่ไม่ถูกต้อง 100%
- ดักจับเฟรมขนาดเกิน (4079 ไบต์) ป้องกัน Memory บวม
- วัด Throughput ต่อเนื่อง 500 เฟรม ทำงานเสถียรไม่มีค้าง

สิ่งที่ทำไปแล้ว: สถาปัตยกรรมและกระบวนการทำงาน (End-to-End Pipeline)

โครงสร้างการแปลงข้อมูลตั้งแต่ Payload จนถึงการถอดรหัสฝั่งสถานีภาคพื้นดิน

1. Flight Payload
ข้อมูลเทเลเมทรี
(ไบต์คำสั่ง/ข้อมูลดาวเทียม)

2. Phase 1 Core
build_ui_frame()
ใส่ Header, Addr, CRC-16

3. Phase 2 TX
encode_hdlc()
Bit-Stuffing & ธง 0x7E

4. Modulation
nrzi_encode()
แปลงเป็นระดับสัญญาณ 0/1

5. Demod Handoff
feed_nrzi_levels()
ส่งต่อระดับบิตเข้าตัวถอด

6. Phase 2 RX
HDLCStreamDecoder
ดึงบิตออก, ตรวจสอบ FCS

7. Ground App
decode_verified_body()
ได้ข้อมูล Packet Dictionary

โมดูล / เฟส	หน้าที่รับผิดชอบในระบบ	ข้อกำหนดทางเทคนิค (Profile Specification)	สถานะ
Phase 1: AX.25 Frame Core	จัดการโครงสร้างเฟรม, Call Sign และการตรวจสอบความถูกต้อง	• Address: Destination + Source (ASCII 1-6 ตัว, SSID 0-15) • Frame: UI Control 0x03, PID 0xF0 (No Layer 3) • FCS: CRC-16/X-25 ส่ง Low-byte ก่อน	สมบูรณ์ (VERIFIED)
Phase 2: HDLC & NRZI	การแปลงเป็นสตรีมบิตทางกายภาพและถอดรหัสบิต	• Serialization: ส่ง LSB ก่อน (บิตต่ำขึ้นก่อน) • Bit Stuffing: แทรกบิต 0 หลังบิต 1 ติดกัน 5 ตัว • NRZI: บิต 0 เปลี่ยนสถานะ, บิต 1 คงสถานะเดิม • Buffer Cap: จำกัดขนาดเฟรมไม่เกิน 4096 ไบต์	สมบูรณ์ (VERIFIED)
Phase 3: Integration	เชื่อมต่อส่ง-รับครบวงลูป และรองรับ Streaming	• รองรับการแบ่งส่งข้อมูลขนาดบิตไม่สม่ำเสมอ (Chunking) • รองรับ Shared Flag (ใช้ธงร่วมกันระหว่างเฟรม) • กู้คืนระบบอัตโนมัติเมื่อเจอ Abort (บิต 1 ต่อกัน 7 ตัวขึ้นไป)	สมบูรณ์ (VERIFIED)
Phase 4: Reliability	ความทนทานต่อสภาวะผิดปกติและวัดความเร็ว	• ป้องกัน Payload ขนาดเกิน 4,078 ไบต์ (Header 16B + FCS 2B) • ปฏิเสธเฟรมผิดประเภท (I-frame, S-frame, PID IPv4/X.25) • รองรับสตรีมต่อเนื่องที่มีสัญญาณกวนปนเปื้อน 100%	สมบูรณ์ (VERIFIED)

VERIFICATION & TESTING

เทสอะไรบ้าง: รายละเอียดชุดทดสอบและการจำลองความผิดปกติ (Fault Injection)

ชุดทดสอบครอบคลุม 95 การทดสอบ ทั้งระดับ Unit, Integration, Robustness และ Acceptance

หมวดหมู่การทดสอบ	ไฟล์ทดสอบ	จำนวน	สถานการณ์ที่จำลองและทดสอบ (Test Scenarios)	ผลลัพธ์
AX.25 Frame Core	test_ax25_core.py	29	• เข้ารหัส/ถอดรหัส Address, Callsign ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่, SSID เกิน 15 • ตรวจสอบ CRC-16/X-25 เวกเตอร์มาตรฐาน 123456789 -> 0x906E • ปฏิเสธ Control/PID แปลกปลอม แม้ CRC จะคำนวณมาถูกต้อง	PASS (29/29)
HDLC & NRZI Layer	test_hdlc.py	10	• ทดสอบ Bit Stuffing แทรก 0 เมื่อเจอ 11111 และ Unstuffing คืนรูป • ตรวจสอบการสลับระดับสัญญาณ NRZI ตรงตามตารางเวกเตอร์	PASS (10/10)
Receiver Pipeline	test_receiver.py	7	• เซือม NRZI เข้าสู่ Receive Pipeline จำลองการส่งเป็นก้อนเล็ก 7 บิต • ส่งข้อมูลต่อเนื่อง 2 เฟรมติดกันและดึง Payload คืนได้ถูกต้อง	PASS (7/7)
Robustness Baseline	test_reliability.py	18	• กู้คืนอัตโนมัติเมื่อหัว/ท้ายเฟรมขาดหาย (Missing Flags) • จำลอง Noise แปลกปลอมและเฟรมไม่สมบูรณ์คันกลาง • สุ่มทดสอบความถูกต้องไป-กลับ 1,000 รอบต่อเนื่อง	PASS (18/18)
Phase 3 E2E Integration	test_integration.py	22	• ส่ง Payload มีบิต 1 ยาวๆ (0xFF*50, 0x7E*25) ไม่เกิด False Flag • แบ่งสตรีมทีละ 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 31, 64 บิต ไม่หลุดสถานะ • สลับบิต FCS (Single/Double-bit flip) มั่นใจว่าเฟรมเสียถูกทิ้ง 100%	PASS (22/22)
Phase 4 Acceptance	test_acceptance.py	9	• Multi-seed Testing (Seed 20261009, 20261019, 42, 1337) • ทดสอบขนาด 4,078 ไบต์ (ผ่าน) และ 4,079 ไบต์ (ปฏิเสธทันที) • สตรีมต่อเนื่อง 100 เฟรมที่มีเฟรมเสีย/Abort/ขนาดเกินปนเปื้อน	PASS (9/9)

สรุปผลการเทส: รันผ่าน 100% ครบทั้ง 95 tests ภายในเวลา ~5.88 วินาที บนระบบ Python 3.14 โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ

หลักฐานการทำงานร่วมและเทียบมาตรฐานสากล (Independent Verification)

ไม่เพียงแต่ทดสอบโค้ดตัวเอง แต่ยังเทียบกับเวกเตอร์มาตรฐานสากลและโมเดลอิสระ

สถาบัน / เอกสารอ้างอิง	เวกเตอร์ทดสอบที่นำมาเทียบ	ค่าที่มาตรฐานกำหนด	ผลลัพธ์จากโค้ด ORBITL-1	สถานะการเทียบ
ISO/IEC 3309 / ITU-T X.25	ข้อความ ASCII: '123456789'	CRC-16 = 0x906E	0x906E	MATCH 100%
ITU-T X.25 Standard	สตริงว่าง: b''	CRC-16 = 0x0000	0x0000	MATCH 100%
Catalogue of CRCs (Cook)	อักขระเดียว: b'A'	CRC-16 = 0xA3F5	0xA3F5	MATCH 100%
AX.25 v2.2 Spec (Figure 3.5)	Destination 'NJ7P', SSID 0, not last	9C 94 6E A0 40 40 60	9C 94 6E A0 40 40 60	MATCH 100%
AX.25 v2.2 Spec (Figure 3.6)	Source 'N7LEM', SSID 0, last address	9C 6E 98 8A 9A 40 61	9C 6E 98 8A 9A 40 61	MATCH 100%
ISO 3309 FCS Residue	เฟรมที่ถูกต้องต่อท้ายด้วย FCS	ค่าคงที่ตกค้าง = 0xF0B8	0xF0B8 (Residue Verified)	MATCH 100%
Independent Python Model	โมเดลอ้างอิงอิสระที่เขียนขึ้นใหม่จากสูตรเพียวๆ	ตรงกันทุกบิต ทุกไบต์	ตรงกันสมบูรณ์ 100%	MATCH 100%

ความปลอดภัยและความเสถียรของซอร์สโค้ด

การันตีความถูกต้องของไฟล์ Runtime เดิม (Zero Modification / SHA-256 Verified):
- src/ax25.py: 8da3d41a47c8... (ตรงกับก่อนเริ่มงาน 100%)
- src/ax25_hdlc.py: 38fbab7afe40... (ตรงกับก่อนเริ่มงาน 100%)
- src/ax25_receiver.py: 7d9b6c1df0af... (ตรงกับก่อนเริ่มงาน 100%)
- src/ax25_transmitter.py: 612040815981... (ตรงกับก่อนเริ่มงาน 100%)
- src/vendor/mobilinkd/HDLC.py: db5c61e16cbf... (ตรงกับก่อนเริ่มงาน 100%)

PERFORMANCE BENCHMARKS

ได้ผลยังไง: ผลการวัดประสิทธิภาพและความเร็วของระบบ (Sustained Workload)

วัดประสิทธิภาพจริงในการสตรีมข้อมูลต่อเนื่องผ่านท่อส่งสัญญาณ NRZI + HDLC + AX.25

500 Frames
BURST LOAD
74,000 ไบต์ (592,000 บิต)

0.579 s
PROCESSING TIME
เวลาถอดรหัสทั้งหมดในระบบ

864.0
FRAMES PER SECOND
อัตราประมวลผลเฟรมของซอฟต์แวร์

1.02 Mbps
SUSTAINED DATA RATE
ความเร็วการดึงข้อมูลต่อเนื่อง

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ	ผลการทดสอบจริง (Measured)	บริบทการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Context)	ความหมายทางวิศวกรรม
ปริมาณข้อมูลที่ประมวลผล	500 เฟรม (74,000 ไบต์)	เทียบเท่าการรับ Telemetry ต่อเนื่อง ~10 นาทีบนสัญญาณ 1200 bps	เพียงพอต่อการรับข้อมูล 1 Pass การโคจรของสถานีภาคพื้น
เวลาประมวลผล	0.579 วินาที	คิดเป็นเวลาถอดรหัสเฉลี่ยเพียง ~1.15 มิลลิวินาทีต่อ 1 เฟรม	Real-time Processing ไม่มีอาการหน่วงหรือคอขวด
อัตราการรับเฟรม	864.0 เฟรม / วินาที	อัตราส่งวิทยุดาวเทียมปกติอยู่ที่ 0.1 ถึง 2.0 เฟรม / วินาที	ความเร็วซอฟต์แวร์สูงกว่าความเร็วรับวิทยุจริง >400 เท่า
อัตรา Throughput ข้อมูล	1,022.98 kbps (~1.02 Mbps)	ช่องสัญญาณวิทยุสมัครเล่น CubeSat: 1.2 kbps (AFSK) หรือ 9.6 kbps (GFSK)	มี Headroom เหลือเฟือ ไม่กิน CPU ของบอร์ดควบคุมภาคพื้น
เสถียรภาพ Memory	คงที่สมบูรณ์ (Zero Leak)	รันติดต่อกันหลายพันเฟรม ขนาด Buffer ไม่เติบโตผิดปกติ	ปลอดภัยสำหรับรันเป็น Background Daemon บนสถานีภาคพื้น

NEXT STEPS & ROADMAP

ขอบเขตซอฟต์แวร์ vs ฮาร์ดแวร์จริง และสิ่งที่ต้องทำต่อใน Phase 5

กำหนดเส้นแบ่งการทำงานชัดเจน (Demarcation) เพื่อเตรียมเชื่อมต่อระบบจริงในขั้นถัดไป

ระดับชั้นการทำงาน (Layer)	สถานะปัจจุบัน	ส่วนที่ซอฟต์แวร์ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว	ส่วนที่ต้องทำต่อในทางกายภาพ (RF / Hardware)
Data Link (AX.25)	สมบูรณ์ (100%)	• การเข้า/ถอดรหัส Address, Control, PID • การคำนวณและตรวจสอบ CRC-16/X-25	• การกำหนด Mission Payload Schema ภายใน Information field
Framing (HDLC)	สมบูรณ์ (100%)	• Bit-stuffing, ธง 0x7E, ตรวจจับ Abort sequence • การจำกัดขนาด Buffer ไม่เกิน 4096 ไบต์	• การเชื่อมต่อกับชิปโมเด็มฮาร์ดแวร์ (TNC Chipset)
Line Coding (NRZI)	สมบูรณ์ (100%)	• การแปลงบิต 0/1 สลับสัญญาณ NRZI • การจำลองการส่งข้อมูลแบบ Chunking ข้ามรอบ	• การตรวจจับการสลับขั้วสัญญาณบิต (Bit Polarity Inversion)
Physical / RF Layer	ยังไม่เริ่ม (รอ Phase 5+)	• รับเฉพาะสตรีมบิต 0/1 ที่แปลงสัญญาณมาแล้ว	• Carrier Recovery, Symbol Timing Sync, Doppler Shift (±3.5 kHz) • SDR Demodulation (IQ / Audio Samples) และค่า BER/PER

Phase 5.1: KISS TNC Protocol Adapter

สร้างตัวเชื่อมต่อ KISS Protocol (Serial COM Port / TCP Port 8001) เพื่อคุยกับฮาร์ดแวร์ TNC หรือซอฟต์แวร์โมเด็ม Dire Wolf ภายนอก

Phase 5.2: Mission Telemetry Mapping

ออกแบบ Format ข้อมูลภายใน Information Field (Packet Type, Sequence Number, Timestamp, ข้อมูลแรงดันแบตเตอรี, เซนเซอร์อุณหภูมิ)

Phase 5.3: Ground Control & HIL Test

เชื่อมเข้ากับ Ground Dashboard แสดงผลสด, บันทึก Log ข้อมูล และทดสอบ Hardware-in-the-Loop ผ่าน Soundcard/SDR Loopback จริง

DELIVERABLES & SIGN-OFF

สรุปภาพรวมและรายการไฟล์ส่งมอบโครงการ (Project Deliverables)

เอกสารทางเทคนิค โค้ดที่ผ่านการรับรอง และแพ็กเกจส่งมอบพร้อมนำไปใช้งาน

รายการไฟล์ส่งมอบ (Deliverable)	ที่อยู่ไฟล์ (Path)	ขนาดไฟล์	การตรวจสอบความถูกต้อง (Verification)
Release Project ZIP Package	ORBITL1-AX25_Phases1-4_Release.zip	7.32 MB	แตกไฟล์ทดสอบรันซ้ำใน Clean Env ผ่าน 95/95 ทันที
Cumulative Master Engineering Report	docs/project/ORBITL1_AX25_Master_Engineering_Report.pdf	36 kB (5 หน้า)	รายงานวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์ มีตาราง, ผังไดอะแกรม และ KPI ครบ
Phase 4 Technical Report	docs/project/ORBITL1_AX25_Phase4_Technical_Report.pdf	29 kB (4 หน้า)	รายงานเจาะลึก Phase 4 พร้อมหลักฐานเทียบ Phase 3 และโค้ดจริง
Machine-Readable Test Summary	docs/project/test_results.json	33 kB	บันทึกผลการทดสอบเชิงเครื่อง 95 รายการ พร้อม Benchmark และ Hashes
Progress Presentation Slides (ชุดนี้)	docs/project/ORBITL1_AX25_Progress_Presentation_Slides.pdf	สร้างสดใหม่	สไลด์สรุปผลงานระดับผู้บริหารและทีมวิศวกรรม

การรับรองผลงาน (Software Acceptance Sign-off)

สรุปผลการส่งมอบ (Acceptance Gate):
ระบบโปรโตคอล AX.25 สำหรับดาวเทียม ORBITL-1 ในส่วน Phase 1 ถึง Phase 4 ผ่านการทดสอบระดับซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ 100%
พร้อมส่งมอบโค้ด ชุดทดสอบ และเอกสารรายงานทางวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นฐานในการต่อยอดเข้าสู่ Phase 5 (TNC / Ground Station Integration) ต่อไป